

Syslab实战案例-牛顿迭代法算法实现



传播或以其他方式使用

未经许可，不得复印、

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

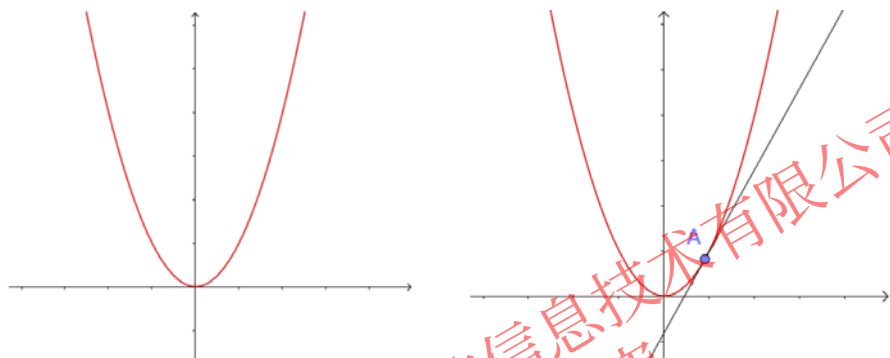
1. 牛顿迭代法背景

五次及以上多项式方程没有根式解（就是没有像二次方程那样的万能公式），这个是被伽罗瓦用群论做出的最著名的结论。

工作生活中还是有诸多求解高次方程的真实需求（比如行星的轨道计算，往往就是涉及到很复杂的高次方程），这日子可怎么过下去啊？没有根式解不意味着方程解不出来，数学家也提供了很多方法，**牛顿迭代法**就是其中一种。

要讲牛顿迭代法之前先说一个关键问题：切线是曲线的线性逼近。

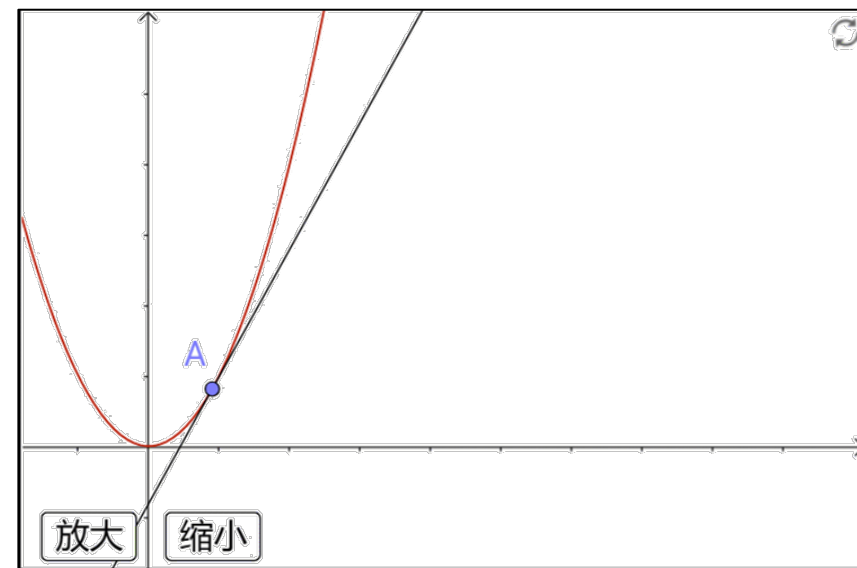
这个是什么意思呢？我们来看一看：



$f(x) = x^2$ 的图像

随便选一点 $f(x)$ 上的一点 $(a, f(a))$ 做它的切线

A点处放大图像



红色的线是 $f(x)$ ，黑色的是A点处的切线，可以看出放大之后切线和 $f(x)$ 非常接近了。很明显，如果我们进一步放大图像，A点切线就越接近 $f(x)$ 。

2. 牛顿迭代法原理

牛顿迭代法又称为牛顿-拉弗森方法，又称**切线法**，实际上是由牛顿、拉弗森各自独立提出来的。牛顿-拉弗森方法提出来的思路就是利用**切线是曲线的线性逼近**这个思想。

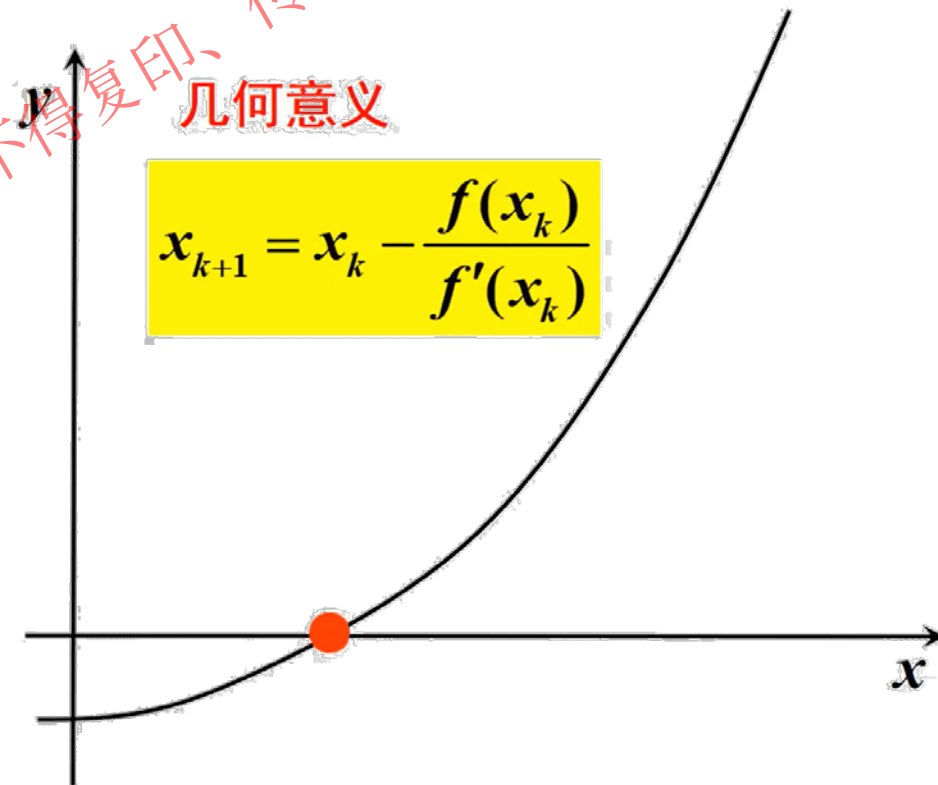
用牛顿迭代法求 $f(x) = 0$ 的单根 x^* 的主要步骤为：

①Newton法的迭代公式

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

②以 x^* 附近的某一个值 x_0 为迭代初值，代入迭代公式，反复迭代，得到序列 $x_0, x_1, x_2, \dots$

③若序列收敛，则必收敛于精确根 x^* ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$



牛顿迭代法的几何意义.gif

3. Syslab中的实现

第一步:

- 先在脚本里编写一个j可选函数, 函数名称自定义, 并加注释;
- 函数内将可以设置参数默认值, 这样在没有提供该参数的时候, 就可以使用默认值来计算;

```
function newton_whm(f, x_0, max=50, tol=1e-14,
eps=1e-12)
#该函数的目的算法实现牛顿迭代法
# f: 目标函数
# x0: 初始点
# max: 最大迭代次数
# tol: 精度
# eps: 最小值
return iterates, xn
end
```

第二步: 变量初始化

- x为迭代上一次的值, 初始值为x_0;
- xn为迭代下一次的值, 初始值为x_0;
- n 为迭代次数;
- iterates为迭代值的集合, 用来输出x每次的数值

```
x = x_0
xn = x_0
n=0
iterates = []
```

第三步: 利用牛顿迭代思想, 进行数值逼近

- 定义循环迭代次数, n 从1到max;
- 对函数f (x) 求导;
- 表示x_n的迭代公式;
- 定义迭代序列;
- 迭代收敛条件, 最后一轮的函数值的绝对值小于精度, 即满足精度, 退出循环;

```
for n = 1:max
x = xn #迭代序列
fd = (f(x .+ eps) - f(x)) ./ eps #函数求导
xn = x - f(x) / fd #迭代公式
    if abs(f(x)) < tol
        break
    end
push!(iterates, x) #结果输出
end
```

4. 结果验证和显示

用牛顿迭代法求解， $x_0=1$ ，其余参数使用默认值

$$f(x) = 2e^{-x} \sin x + 2 \cos x - 0.25 = 0$$

```
x,y=newton_whm(x->2*exp.(-x)*sin.(x)+2*cos.(x).-0.25 ,1,)
```

结果显示

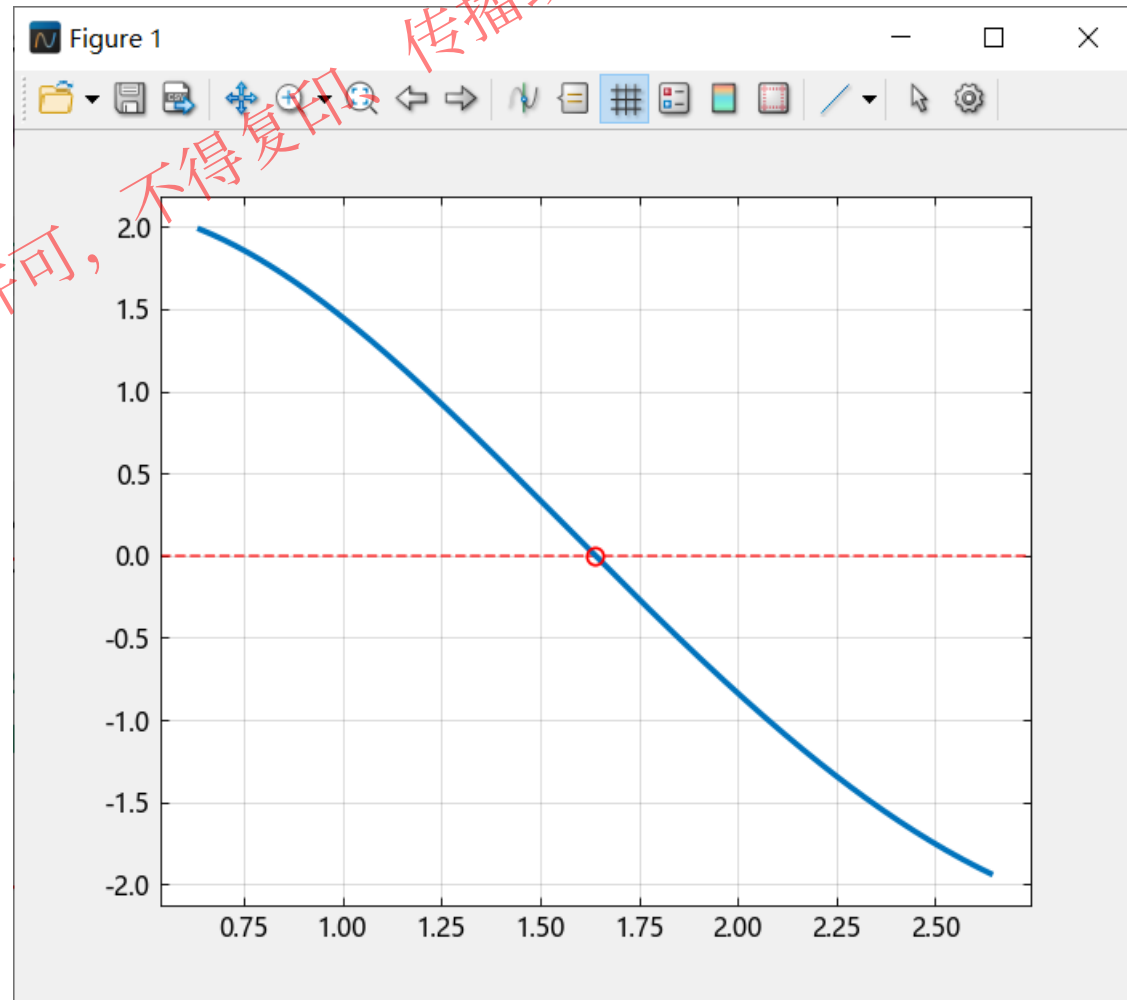
```
julia> newton_whm(x->2*exp.(-x)*sin.(x)+2*cos.(x).-0.25 ,1,)
```

5-element Vector{Any}:

```
1  
1.7611305783618734  
1.6382174688945441  
1.639474582012654  
1.63947472912918
```

可视化显示

```
fplot(x -> 2 * exp.(-x) * sin.(x) + 2 * cos.(x) .- 0.25,  
[x[end]-1 x[end]+1], linewidth=2)  
hold("on")  
grid("on")  
yline(0, linestyle="--", color = "r")  
plot(y, 1e-14, "--or", markevery=10)
```



5. 牛顿迭代法注意事项

牛顿-拉弗森方法是否总是收敛（总是可以求得足够近似的根）？

牛顿-拉弗森方法源于直觉，这种直觉本身有一定程度的合理性。

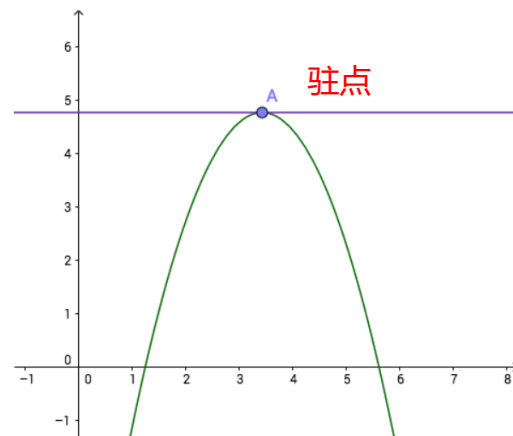
我们来看看**收敛的充分条件**：

若 f 二阶可导，那么在待求的零点 x 周围存在一个区域，只要起始点 x_0 位于这个邻近区域内，那么牛顿-拉弗森方法必定收敛。

也就是说，在这个区域内，用切线代替曲线这个直觉是合理的。但是，因为我们不知道根点到底在哪里，所以起始点 x_0 选择就不一定在这个区域内，那么这个直觉就不可靠了。

比如：

- 驻点：起始点不幸选择了驻点，从几何上看切线根本没有根
- 越来越远离的不收敛
- 循环震荡的不收敛
- 不能完整求出所有的根



5. 牛顿迭代法注意事项

- 驻点：起始点不幸选择了驻点，从几何上看切线根本没有根
- 越来越远离的不收敛
- 循环震荡的不收敛
- 不能完整求出所有的根

- 驻点：起始点不幸选择了驻点，从几何上看切线根本没有根
- 越来越远离的不收敛
- 循环震荡的不收敛
- 不能完整求出所有的根

- 驻点：起始点不幸选择了驻点，从几何上看切线根本没有根
- 越来越远离的不收敛
- 循环震荡的不收敛
- 不能完整求出所有的根

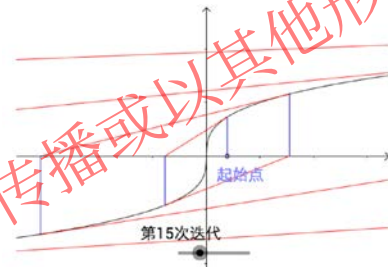
总结

应用牛顿-拉弗森方法，要注意以下问题：

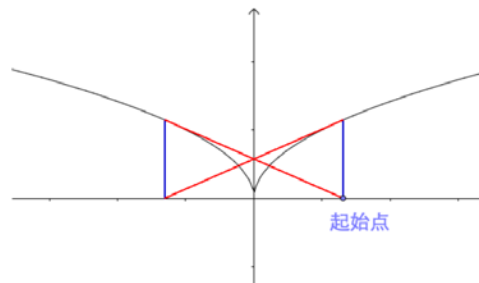
函数在整个定义域内最好是二阶可导的

起始点对求根计算影响重大，可以增加一些别的判断手段进行试错

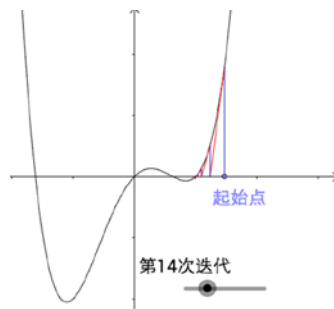
$f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 的曲线，不论怎么选择起始点，越迭代就越远离根点：



$f(x) = |x|^{\frac{1}{2}}$ 的曲线



$f(x) = x^4 - 2x^2 + x$ 这种有多个根的函数，因为选择的起始点，只能求到附近的根：





6. 总结

知识点梳理:

1. 函数构建和调用
2. for循环构建
3. if判断, break终止
4. push! 函数
5. 绘图函数: fplot plot

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有, 未经许可, 不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有, 侵权必究

Thanks.

